

1 ラジアン

度数法と弧度法の変換、およびラジアンを用いた三角比の計算を行え。

- $30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 90^\circ$ をそれぞれ [rad] で表せ。
- $\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}$ をそれぞれ度で表せ。
- $\cos \frac{\pi}{3}, \sin \frac{\pi}{6}, \tan \frac{\pi}{4}$ の値を求めよ。
- 斜辺が $8, \theta = \frac{\pi}{6}$ のとき、底辺と高さを求めよ。
- 斜辺が $4, \theta = \frac{\pi}{4}$ のとき、底辺と高さを求めよ。
- 底辺が $3, \theta = \frac{\pi}{3}$ のとき、斜辺と高さを求めよ。

2 単位円の三角比

$0 \leq \theta \leq \pi$ とする。以下の問いに答えよ。

- 点 $P\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ に対する $\sin \theta, \cos \theta, \tan \theta$ を求めよ。
- 点 $P\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ に対する $\sin \theta, \cos \theta, \tan \theta$ を求めよ。
- 点 $P\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ に対する $\sin \theta, \cos \theta, \tan \theta$ を求めよ。
- $\sin \theta = \frac{1}{3}$ のとき、 $\cos \theta$ と $\tan \theta$ を求めよ。
- $\cos \theta = \frac{1}{4}$ のとき、 $\sin \theta$ と $\tan \theta$ を求めよ。
- $\tan \theta = 2$ のとき、 $\sin \theta$ と $\cos \theta$ を求めよ。

3 三角比の総合

以下の問いに答えよ。

- $\theta = 30^\circ$ のとき、 $\sin \theta + \cos \theta$ の値を求めよ。
- $\theta = 45^\circ$ のとき、 $\sin \theta \cos \theta$ の値を求めよ。
- $\theta = 60^\circ$ のとき、 $\tan \theta \cos \theta$ の値を求めよ。
- $\theta = \frac{\pi}{6}$ のとき、 $2 \cos \theta + 4 \sin \theta$ の値を求めよ。
- $\theta = \frac{\pi}{4}$ のとき、 $\frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ の値を求めよ。
- $\sin \theta = \frac{3}{5}, 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ のとき、 $\cos \theta$ と $\tan \theta$ を求めよ。

4 ラジアン

度数法と弧度法の変換、およびラジアンを用いた三角比の計算を行え。

- $30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 90^\circ$ をそれぞれ [rad] で表せ。
- $\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}$ をそれぞれ度で表せ。
- $\cos \frac{\pi}{3}, \sin \frac{\pi}{6}, \tan \frac{\pi}{4}$ の値を求めよ。
- 斜辺が $8, \theta = \frac{\pi}{6}$ のとき、底辺と高さを求めよ。
- 斜辺が $4, \theta = \frac{\pi}{4}$ のとき、底辺と高さを求めよ。
- 底辺が $3, \theta = \frac{\pi}{3}$ のとき、斜辺と高さを求めよ。

5 単位円の三角比

$0 \leq \theta \leq \pi$ とする。以下の問いに答えよ。

- 点 $P\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ に対する $\sin \theta, \cos \theta, \tan \theta$ を求めよ。
- 点 $P\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ に対する $\sin \theta, \cos \theta, \tan \theta$ を求めよ。
- 点 $P\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ に対する $\sin \theta, \cos \theta, \tan \theta$ を求めよ。
- $\sin \theta = \frac{1}{3}$ のとき、 $\cos \theta$ と $\tan \theta$ を求めよ。
- $\cos \theta = \frac{1}{4}$ のとき、 $\sin \theta$ と $\tan \theta$ を求めよ。
- $\tan \theta = 2$ のとき、 $\sin \theta$ と $\cos \theta$ を求めよ。

6 三角比の総合

以下の問いに答えよ。

- $\theta = 30^\circ$ のとき、 $\sin \theta + \cos \theta$ の値を求めよ。
- $\theta = 45^\circ$ のとき、 $\sin \theta \cos \theta$ の値を求めよ。
- $\theta = 60^\circ$ のとき、 $\tan \theta \cos \theta$ の値を求めよ。
- $\theta = \frac{\pi}{6}$ のとき、 $2 \cos \theta + 4 \sin \theta$ の値を求めよ。
- $\theta = \frac{\pi}{4}$ のとき、 $\frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ の値を求めよ。
- $\sin \theta = \frac{3}{5}, 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ のとき、 $\cos \theta$ と $\tan \theta$ を求めよ。